

LICENCIATURA EM ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES 1999/2000

Ramo: APEL – Sistemas de Automação, Produção e Electrónica Industrial.

Título genérico: Sistema de aquisição de dados, com comunicação bidireccional via rede telefónica.

Introdução

“ TELEMETRIA – A aplicação da telemetria está a crescer em Portugal. No entanto, as empresas nacionais que desenvolvem e integram soluções ainda tentam conquistar um espaço neste mercado, habituado a importações.” in BIT nº9 Ano I Junho 1999

Depois de ler o artigo referido em epígrafe, e constatar que os (escassos e dispendiosos) projectos nacionais apenas se limitavam a água, luz e gás canalizado, resolvemos elaborar o seguinte projecto para um nicho de mercado que consideramos de valor.

Com a recente chegada às grandes cidades do gás canalizado, e a grande adesão já demonstrada por parte dos consumidores neste curto espaço de tempo, leva a que os fornecedores tradicionais deste tipo de combustível, procurem novas soluções para se manterem competitivos.

Como?

Chegando a uma nova cota de mercado. *i.e.*, lugares onde levar o gás canalizado não é rentável, devido à fraca densidade populacional e ao elevado investimento da implementação de uma rede de distribuição. Assim o que para as empresas que exploram o gás canalizado é um inconveniente, para o fornecedor tradicional será o seu novo mercado de trabalho, sendo a distancia o seu aliado.

Objectivos

Os principais objectivos deste projecto são: melhorar a qualidade do serviço prestado e reduzir os custos gerais de exploração, através de uma gestão de meios humanos e técnicos. Para tal dispomos de varias unidades de controlo inteligentes, que enviam os dados recolhidos via linha telefónica para a central onde uma base de dados trata toda a informação.

Nota: A visita regular para verificar a carga dos depósitos deixa de se efectuar, ficando o funcionário e viatura adstritos a outras funções.

Principais Disciplinas Abrangidas

Instrumentação Electrónica.

Sistemas Fléxíveis de Fabrico.

Comunicação de Dados.

Organização e Gestão Empresarial.

Os Proponentes

António Alberto Lindo Jegundo da Cunha - ee98084@tom.fe.up.pt

José Laureano Rodrigues Bizarro de Almeida - ee98085@tom.fe.up.pt

UNIDADES DE CONTROLO

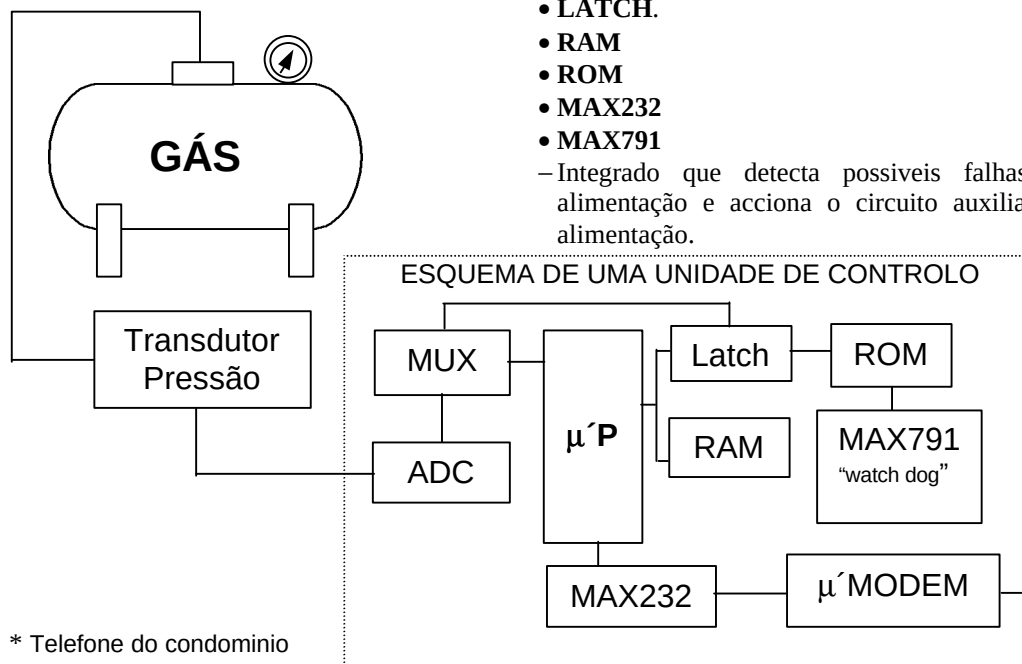
SOFTWARE

- Possibilidade de receber chamada da central e accionar todo o processo de leitura e devolução de dados.
- **Sistema de Monitorização Programável**, a central determina os intervalos de tempo em que a unidade de controlo envia os dados recolhidos.
- **Sistema de Segurança de Nível Mínimo**. Consiste em detectar um nível de combustível considerado crítico (programavel), ao qual a unidade de controlo reage no sentido inverso, *i.e.* efectua chamada para a central informando que aquele deposito deve ser carregado com a máxima brevidade possível.
- Deve conter o nº de telefone da central, que em caso de alteração se efectuará a partir da mesma.

HARDWARE

- **TRANSDUTOR DE PRESSÃO.**
 - Transdutor em aço-inoxidável para ambientes industriais.
 - Intervalo de pressões de 0-10 bar.
 - Tensão de alimentação $V_s=5$ Volt/cc.
 - Tensões de saída $V_{out}=0-5$ Volt/cc.
- **ADC.**
 - Conversor Analógico-Digital de 8 bits..
 - Compatível com μp .
 - Tensão de alimentação $V_{DD}=5-12$ Volt/cc.
 - Tensão da entrada analógica $V_{IN}=0-5$ Volt/cc.
 - Possuir "Interrupt Output", que indica final de conversão.
- **μP**
 - Microprocessador de 8 bits.
 - Família Intel 51 ou PIC
- **μ MODEM**
 - Micro-Modem de 2400bps ou superior.
 - Utilize os comandos AT.
- **LATCH.**
- **RAM**
- **ROM**
- **MAX232**
- **MAX791**
 - Integrado que detecta possíveis falhas na alimentação e acciona o circuito auxiliar de alimentação.

ESQUEMA DE UMA UNIDADE DE CONTROLO



* Telefone do condomínio

CENTRAL

SOFTWARE

- A central irá dispor de uma base de dados que contém os seguintes dados de cada unidade de controlo:
 - 1) Numero de telefone do condomínio ao qual a unidade de controlo está associada.
 - 2) Localização.
 - 3) Data da ultima carga.
 - 4) Ultimo valor lido.
 - 5) Tempo estimado para nova carga.
- **Monitorização em Tempo Real.** Em qualquer instante é possível verificar cada uma das unidades de controlo, bastando para tal aceder a ficha da unidade desejada e dar a instrução para efectuar a chamada.
- **Sistema de Gestão Económica.** Com a informação armazenada na base de dados será possível cruzar informação com vista a uma redução dos custos.

Ex: Com os campos *Localização*, *Ultimo valor lido* e *Tempo estimado para nova carga*, posso limitar a carga dos depósitos a uma zona, aproveitando para atestar depósitos que ainda com combustível a data estimada para carga esteja para breve. Evitando assim deslocamentos desnecessários de maquinas e homens.

HARDWARE

- **LINHA TELEFÓNICA.**
- **COMPUTADOR**
 - 486 ou superior com o sistema operativo MS Windows95, MS Windows98 ou MS Windows NT, mínimo sugerido 32MB RAM.
- **MODEM**
 - Modem interno ou externo.
 - Velocidade mínima 2400bps.
 - Utilize os comandos AT.

